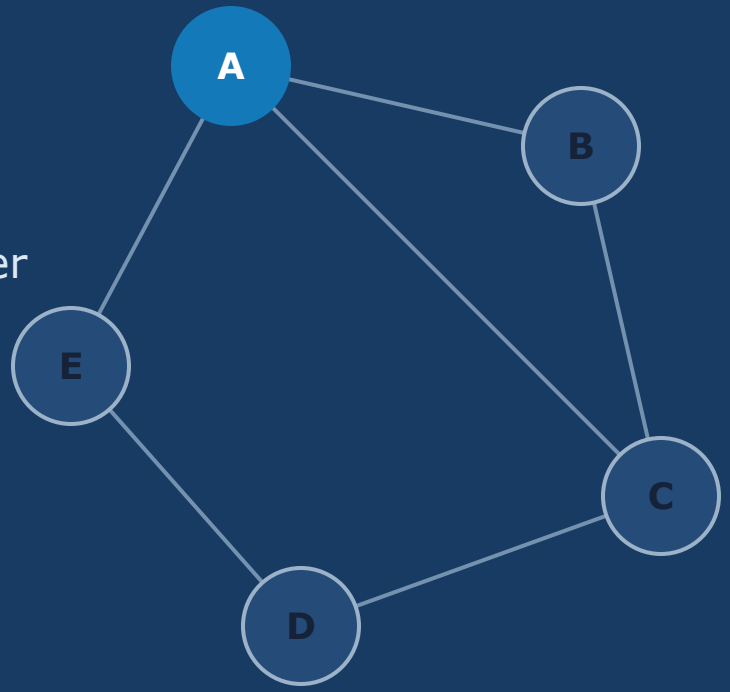
ICMC USP SÃO CARLOS

Grafos e árvores

Fundamentos em Grafos

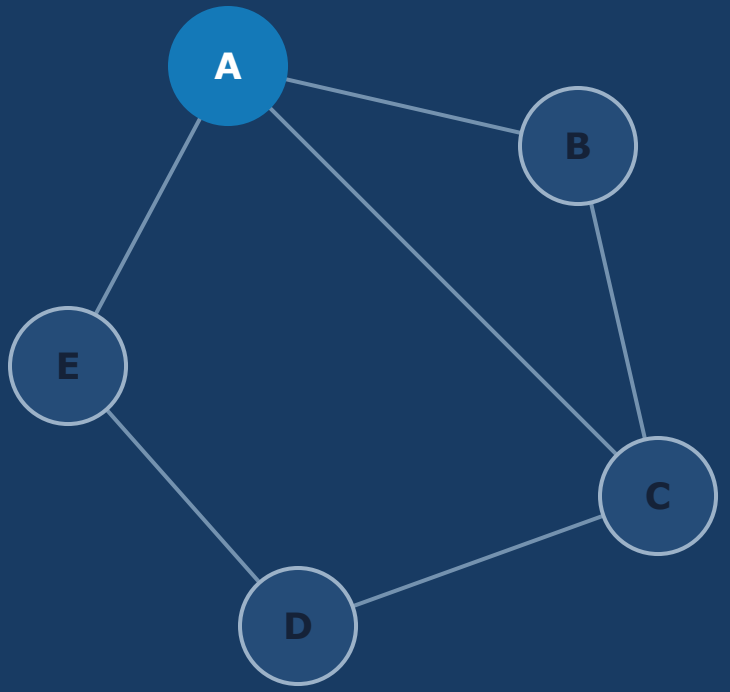
O vocabulário mínimo de grafos que permite compreender árvores, busca em largura e busca em profundidade.



ICMC USP SÃO CARLOS

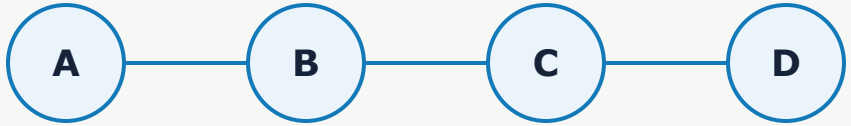
Grafos e árvores

Conceitos Básicos

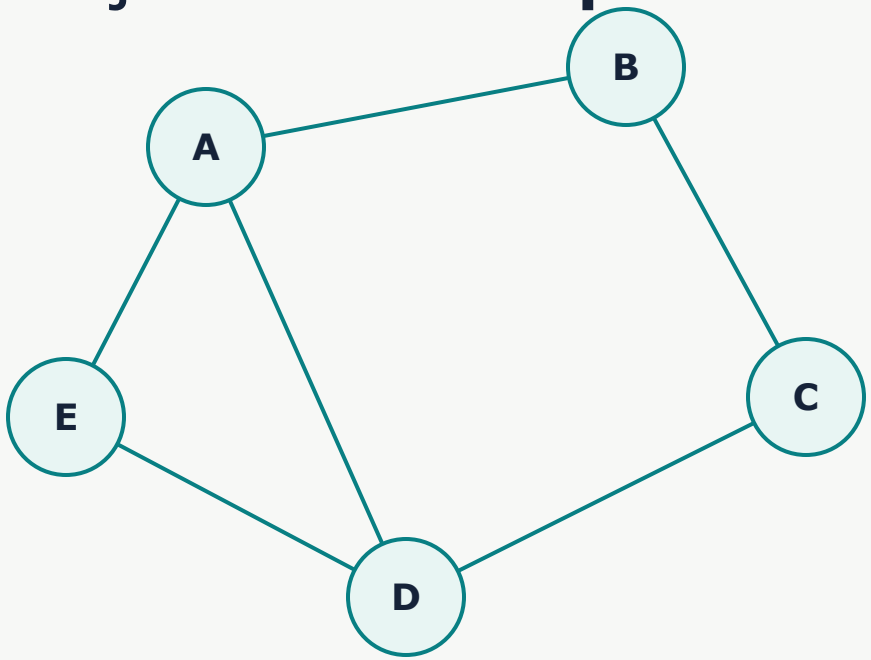


Relações entre objetos

Vetores organizam elementos por posição. Grafos representam elementos e as relações entre eles.



sequência



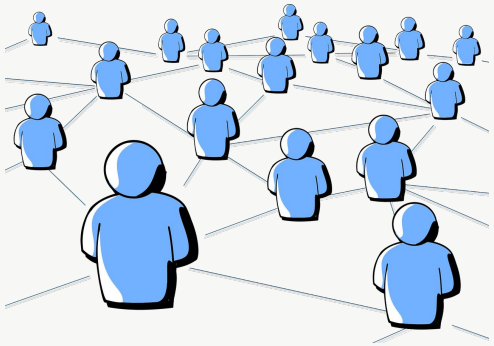
rede de relações

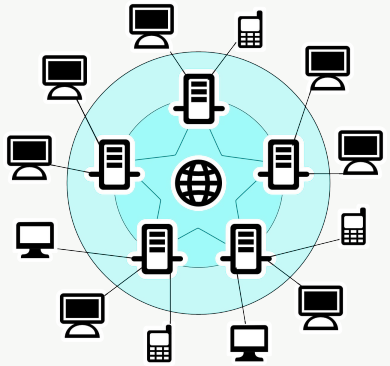
Motivação

Rotas, dependências entre tarefas, redes de computadores e relações sociais pedem uma estrutura que não imponha uma única ordem linear.

Relações entre objetos

- Representações usando grafos ajudam a modelar diferentes tipos de problemas em computação.
  - Redes sociais
  - Redes de computadores
  - Malha rodoviária conectando cidades
  - Circuitos que compõem uma placa-mãe

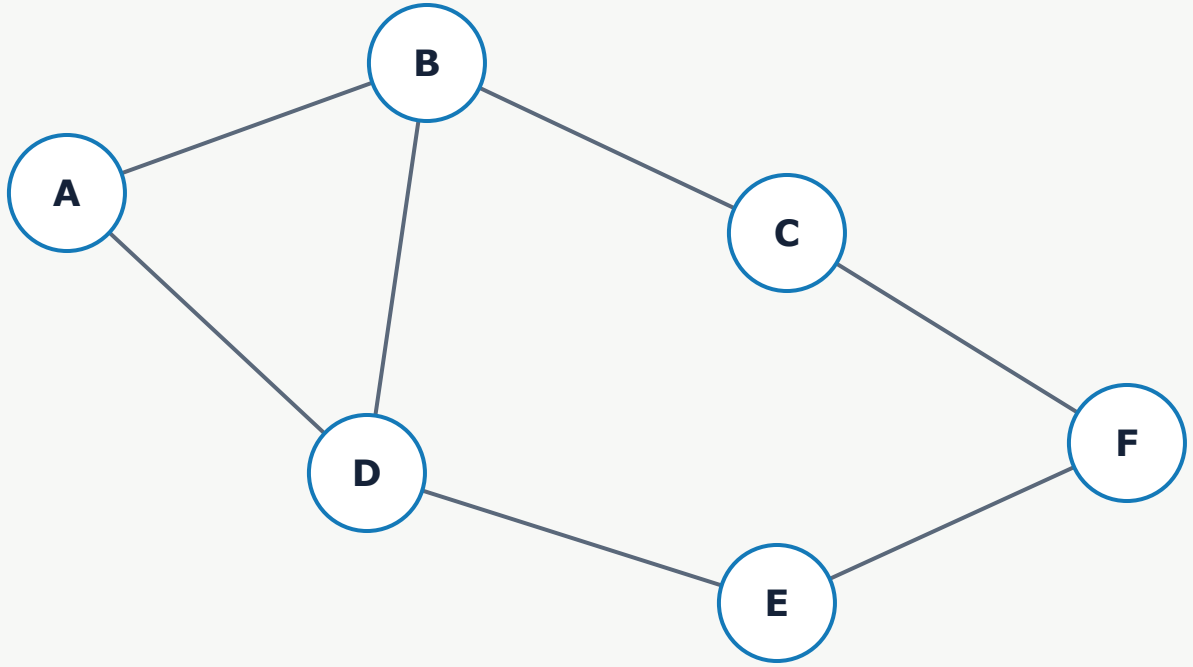






Grafo: vértices e arestas

Um grafo G = (V, E) contém um conjunto V de vértices e um conjunto E de relações entre pares de vértices.



V = {A, B, C, D, E, F}

E = {(A,B),(A,D),(B,C),(B,D),(C,F),(D,E),(E,F)} E contém as ligações desenhadas

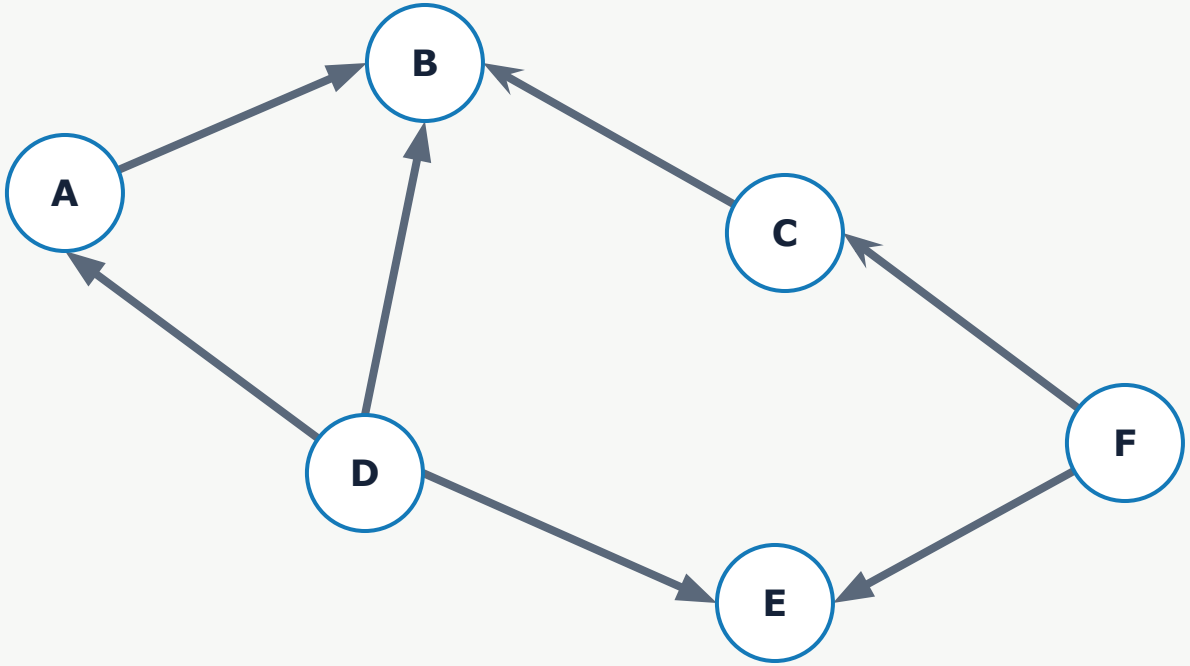
Leitura

Arestas dizem quais pares têm relação direta. Um caminho combina várias relações diretas para alcançar outro vértice.

A identidade dos vértices pode representar pessoas, cidades, páginas ou estados de um sistema.

Grafo: vértices e arestas

Um digrafo G = (V, E) contém um conjunto V de vértices e um conjunto E de relações entre pares de vértices.



V = {A, B, C, D, E, F}

E = {(A,B),(D,A),(C,B),(D,B),(D,E),(F,C),(F,E)} E contém as ligações desenhadas

Leitura

Arestas dizem quais pares têm relação direta e qual o sentido dessa relação. Nem sempre há um caminho para alcançar outro vértice.

A identidade dos vértices pode representar pessoas, cidades, páginas ou estados de um sistema, mas muda a interpretação das relações baseada no direcionamento entre pares de vértices.

Arestas não dirigidas e dirigidas

A direção da relação muda a interpretação do grafo.



não dirigida

A relação vale nos dois sentidos



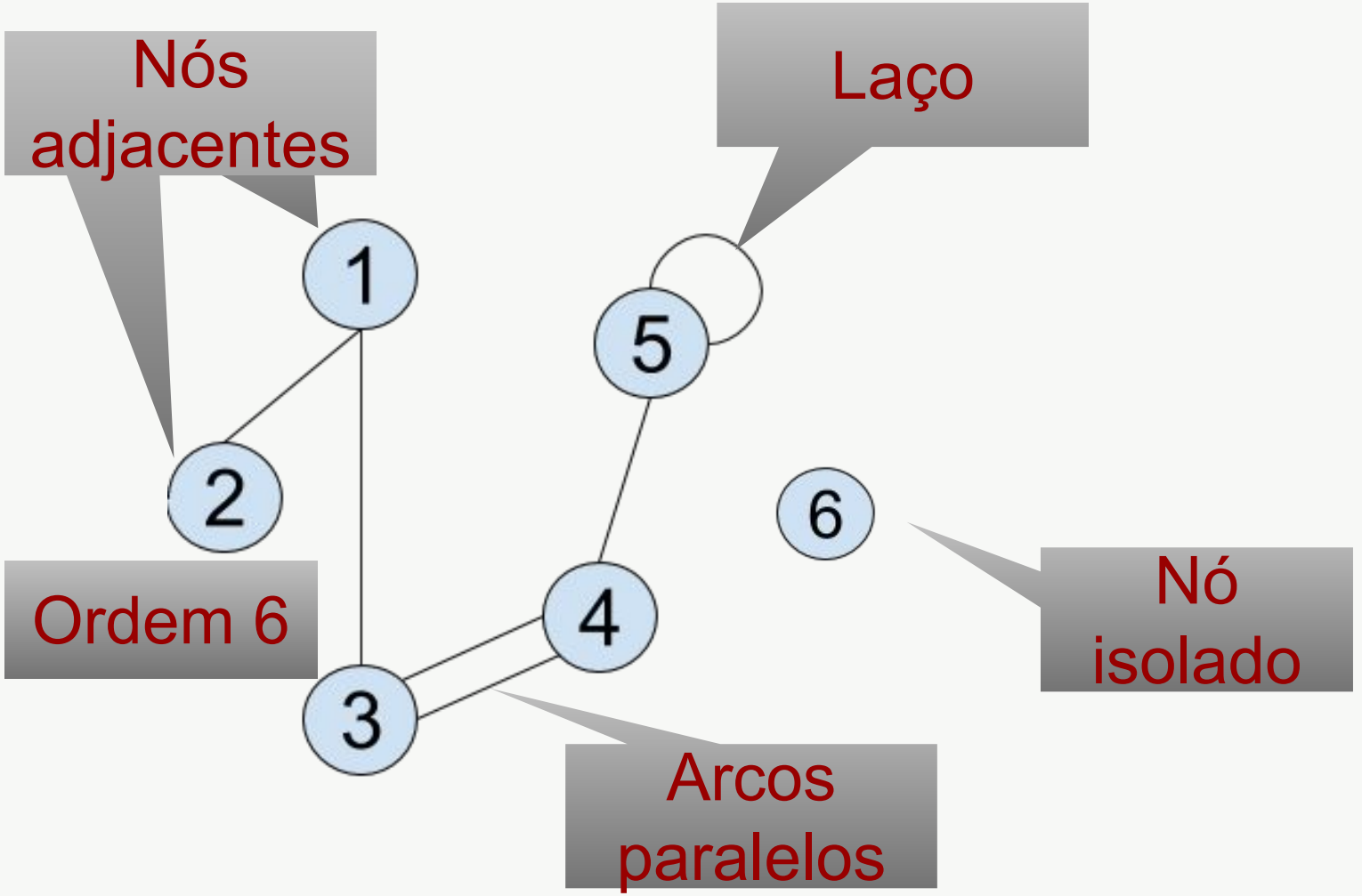
dirigida

A alcança B pela aresta, mas o inverso exige outra aresta

Exemplos

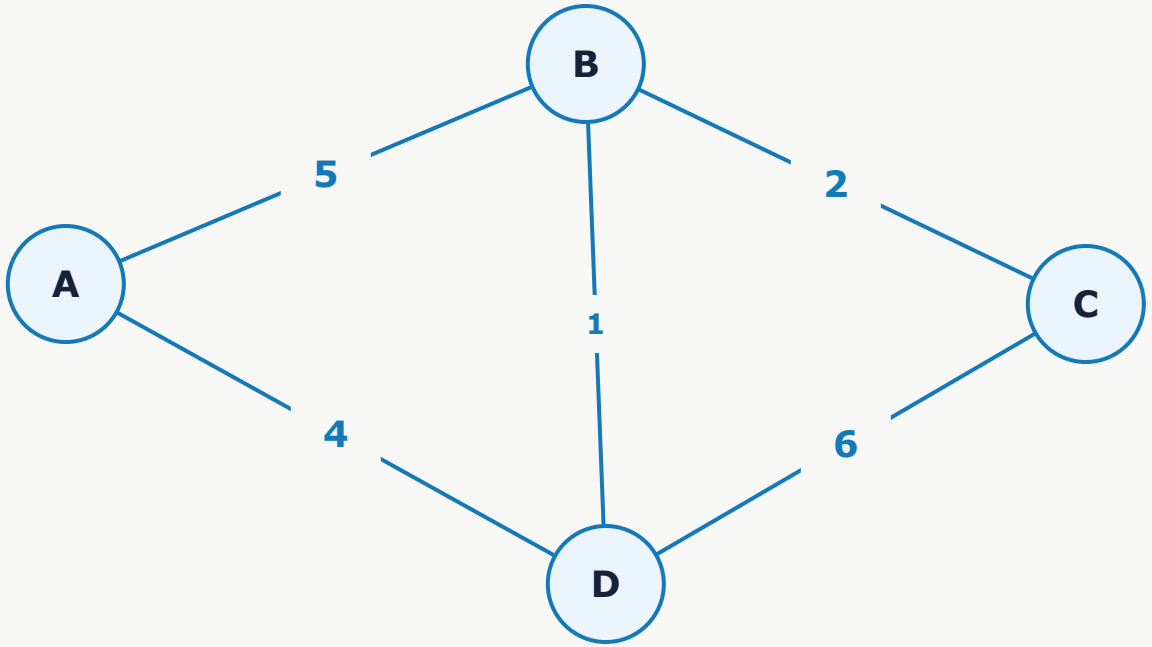
Amizade costuma ser modelada sem direção. Seguir um perfil, chamar uma função ou depender de uma tarefa costuma exigir direção.

Conceitos importantes



Grafos ponderados

Um peso associa custo, distância ou tempo a uma aresta.



Sem pesos

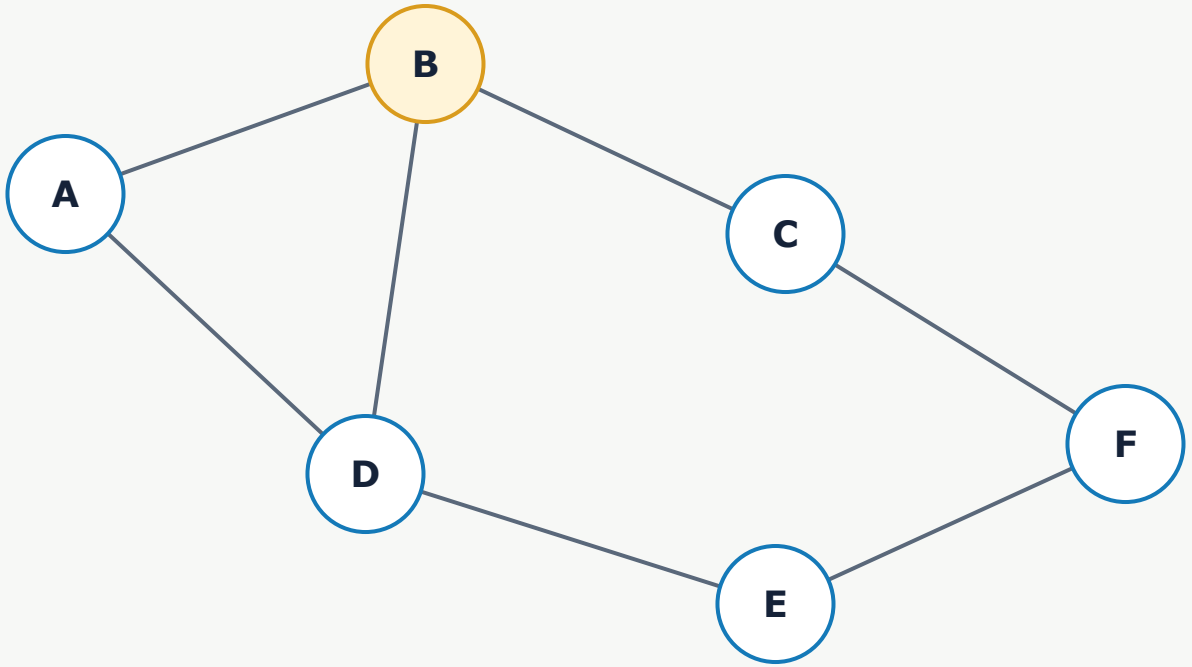
Busca em largura minimiza o número de arestas do caminho.

Com pesos

Minimizar a soma dos pesos exige outro algoritmo. Dijkstra será estudado junto ao paradigma guloso.

O algoritmo deve corresponder ao significado da distância no problema.

Adjacência e grau



Vizinhos de B

A, C e D

3

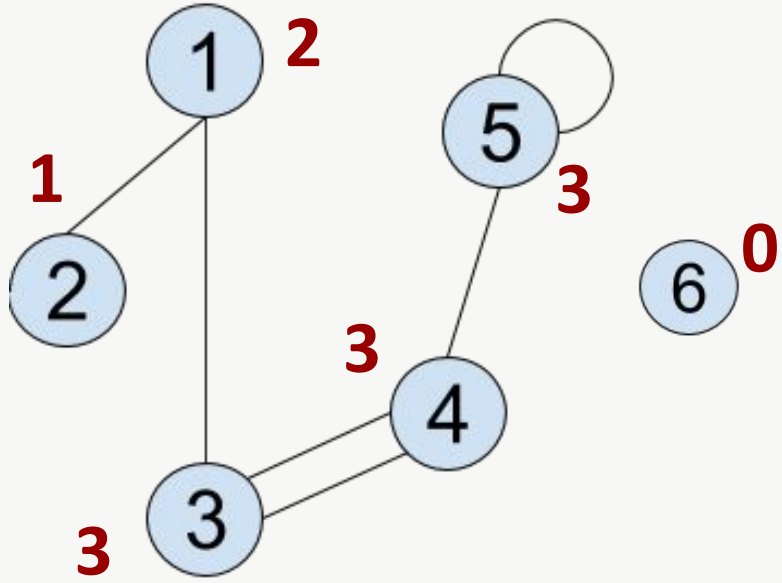
grau de B no grafo não dirigido

Adjacência descreve relações locais. Percursos combinam essas relações para explorar o grafo.

Grau de um nó

Número de extremidades de arcos naquele nó

- Seja n ∈ V e g(n) o grau do vértice ou nó n.
- Cada arco a ∈ E incide sobre dois nós.
- g(n) arcos incidem sobre cada nó n.
- Logo,



Grau de um nó

Número de extremidades de arcos naquele nó

Exemplo: Temos |E|=6 com

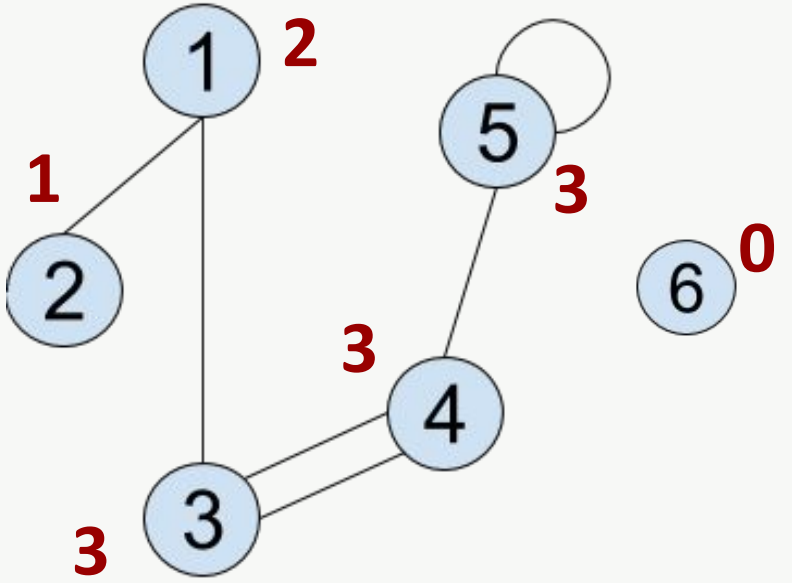
g(1)=2 g(2)=1 g(3)=3 g(4)=3

g(5)=3 g(6)=0

Logo,

g(1)+ g(2)+g(3)+ g(4)+

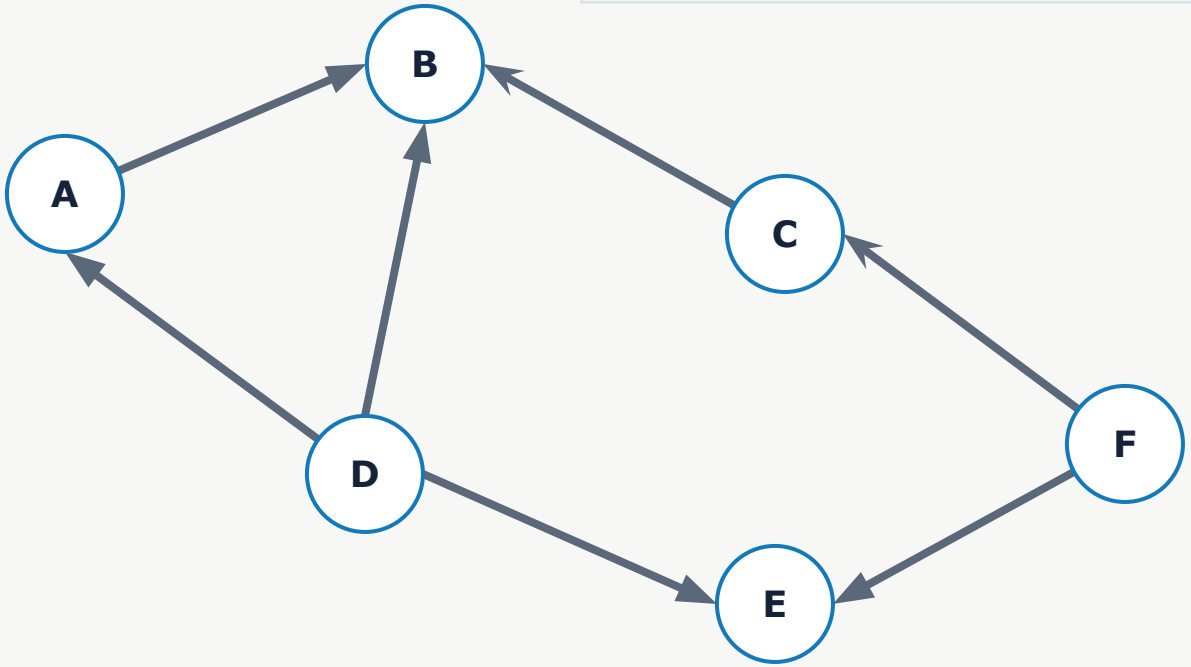
g(5)+g(6)=2|E|



Adjacência e grau

Grafos dirigidos

Grau de entrada conta arestas que chegam. Grau de saída conta arestas que partem.



Vizinhos de B

A, C e D

3

grau de entrada em B no grafo dirigido

0

grau de saída em B no grafo dirigido

Caminho

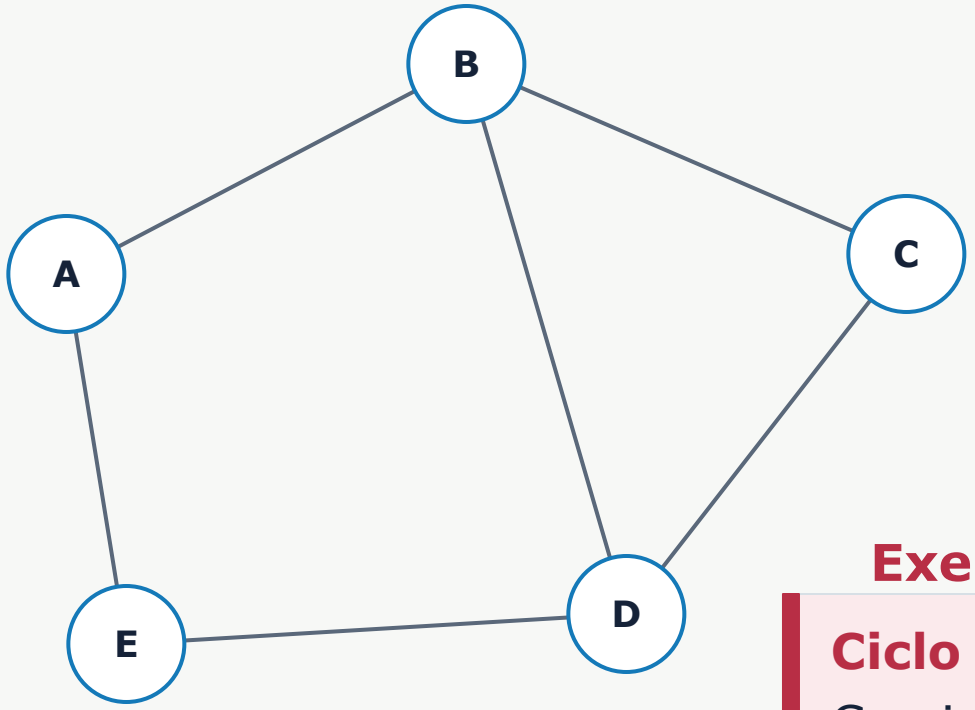
- Caminho: sequência de nós $n_0, n_1, n_2, \ldots, n_{k-1}, n_k$ em G=(V,E) tal que $\{n_i, n_{i+1}\} \in A$ para n_i, n_{i+1} da sequência.

  - Logo, um caminho que leve do nó n_0 para n_k pode ser representado como uma sequência

    $$n_0, a_0, n_1, a_1, \ldots, n_{k-1}, a_{k-1}, n_k, \text{ onde } a_i=(n_i,n_{i+1})$$

  - O tamanho do caminho é dado pelo seu número de arcos.

Passeio, caminho e ciclo



Passeio

Sequência de vértices adjacentes. Pode repetir vértices e arestas.

Exemplo de passeio: A,(A,B) B,(B,C),C,(C,B),B,(B,A), A

Caminho simples

Passeio sem repetição de vértices.

Exemplo de passeio: A,(A,B) B,(B,C),C

Ciclo

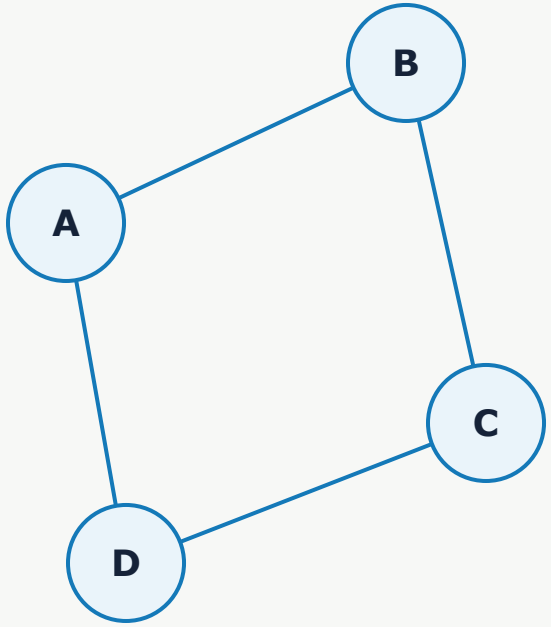
Caminho fechado que retorna ao vértice inicial sem repetir os demais vértices.

Exemplo de ciclo: A,(A,B), B, (B,D), D, (D,E), E,(E,A), A

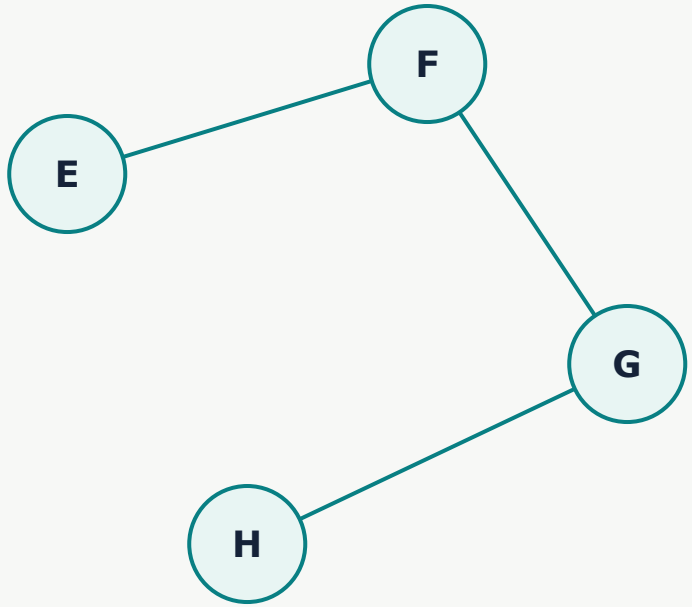
Conectividade e alcançabilidade

Grafo não dirigido

O grafo é conexo quando existe caminho entre qualquer par de vértices. Caso contrário, há mais de uma componente conexa.



componente 1

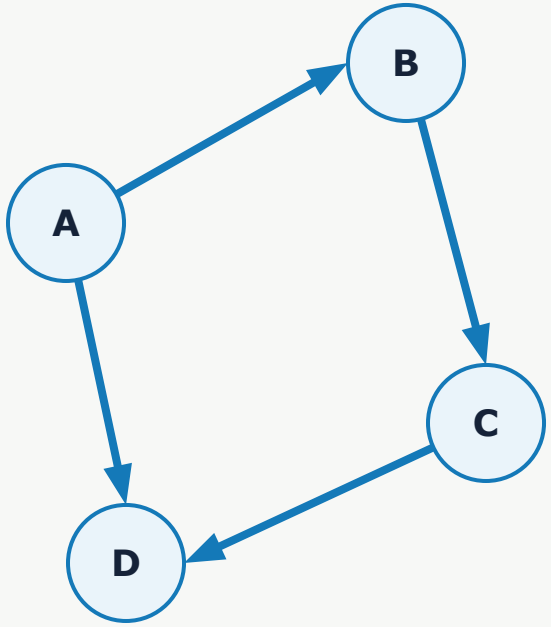


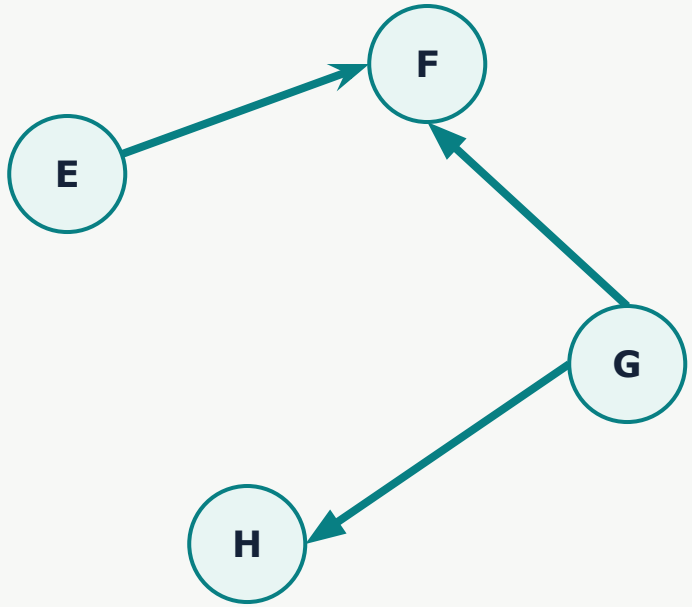
componente 2

Conectividade e alcançabilidade

Grafo dirigido

Em grafos dirigidos, a alcançabilidade depende do sentido das arestas.





componente 1

A, (A,B),B,(B,C),C,(C,D)
A,(A,D),D

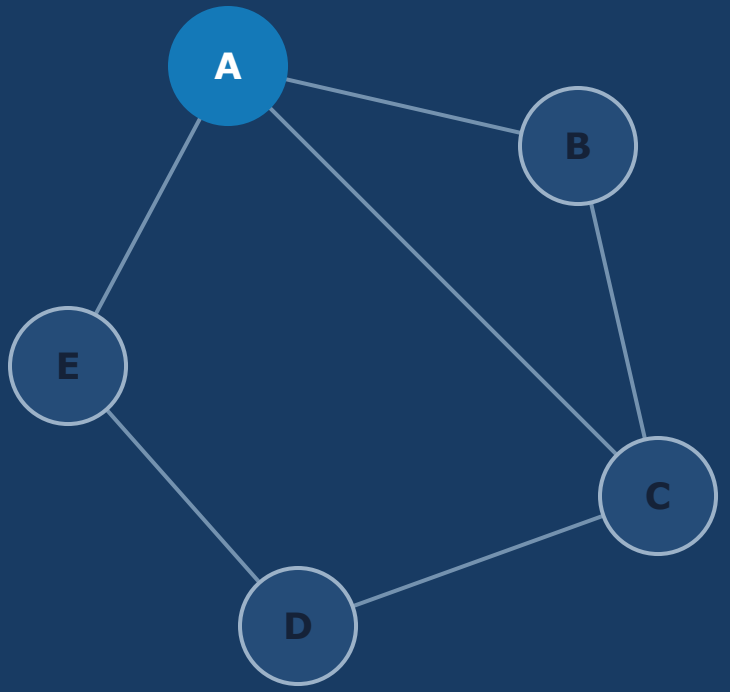
componente 2

E, (E,F),F
G,(G,F)
G,(G,H)

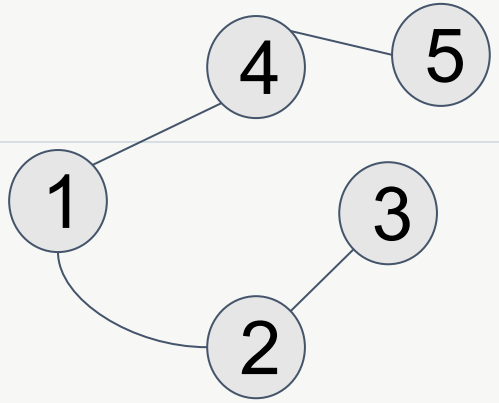
ICMC USP SÃO CARLOS

Grafos e árvores

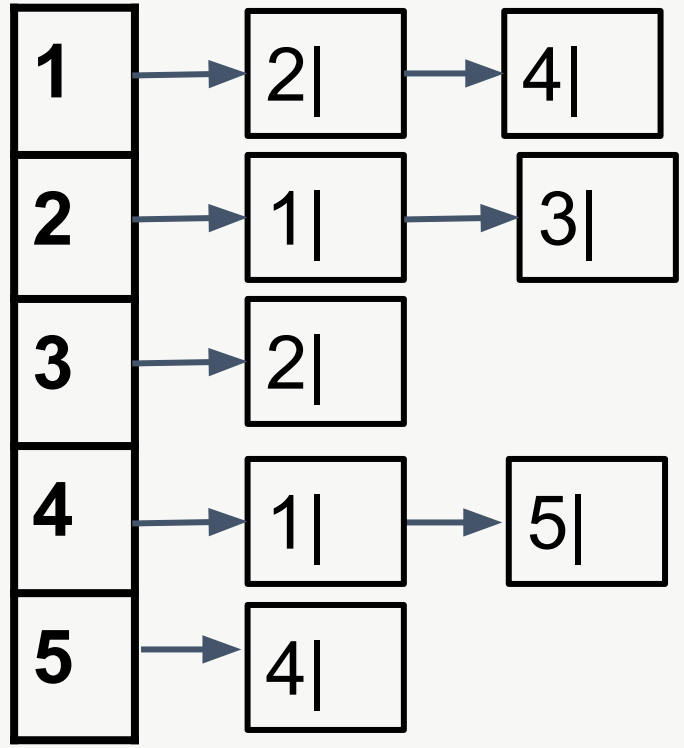
Representação



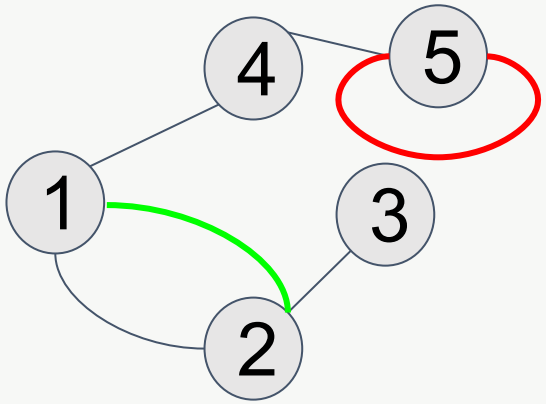
Lista de adjacências

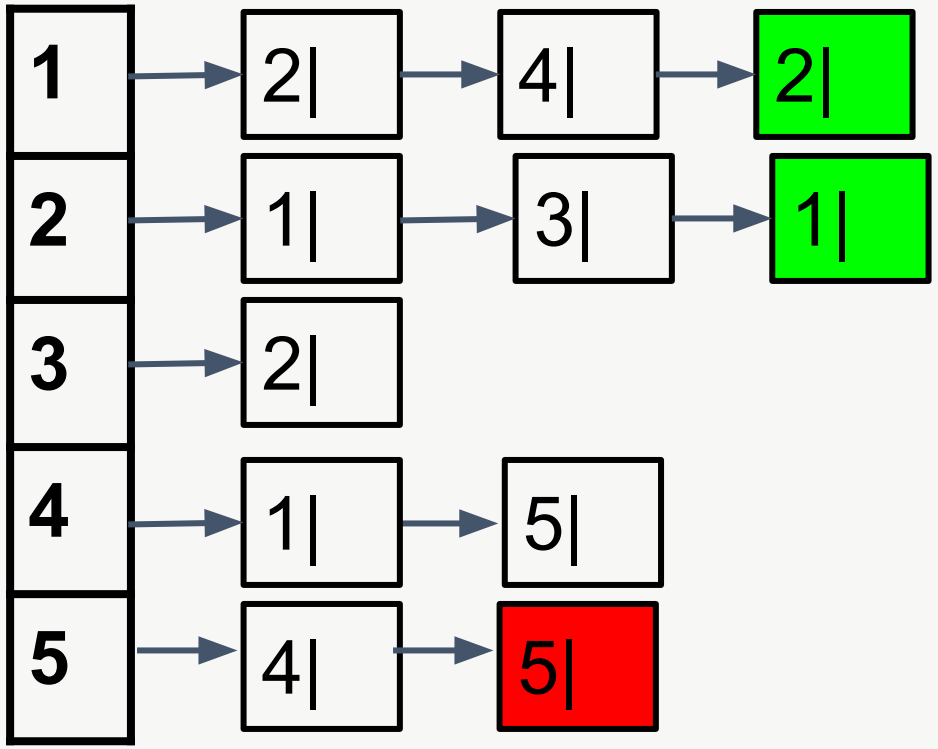


- Pode ser composta por um vetor V[ ] cujos índices são os nós de um grafo G=(V,E).
- Cada posição de V[i] armazena um ponteiro para uma lista encadeada que contém todas as adjacências do nó i.

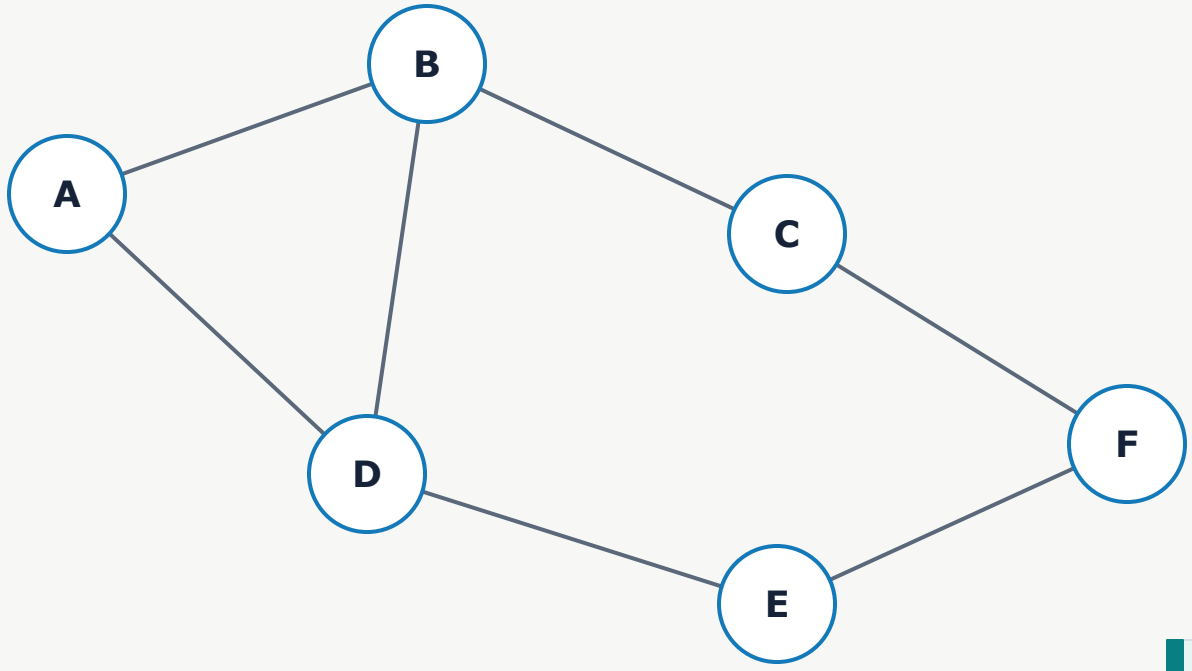


Lista de adjacências





Lista de adjacências



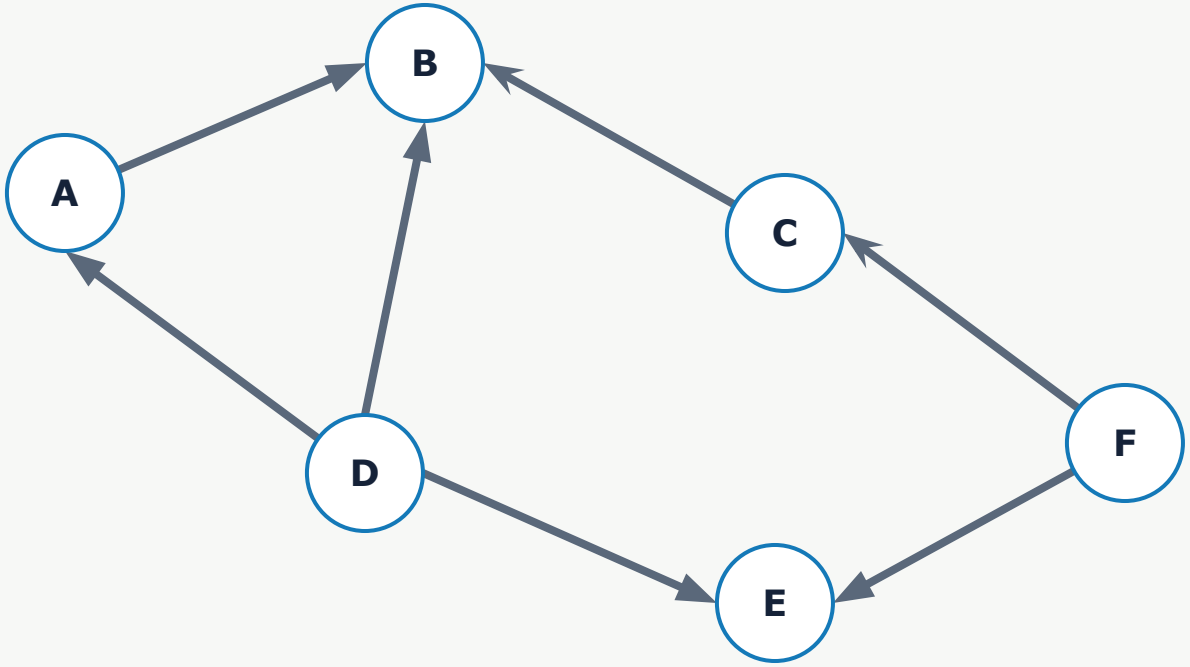

```
A: B, D
B: A, C, D
C: B, F
D: A, B, E
E: D, F
F: C, E
```

A lista permite percorrer apenas os vizinhos que realmente existem.

Custo de espaço

Θ(|V| + |E|) em grafos não dirigidos, contando cada aresta nas listas de seus dois extremos.

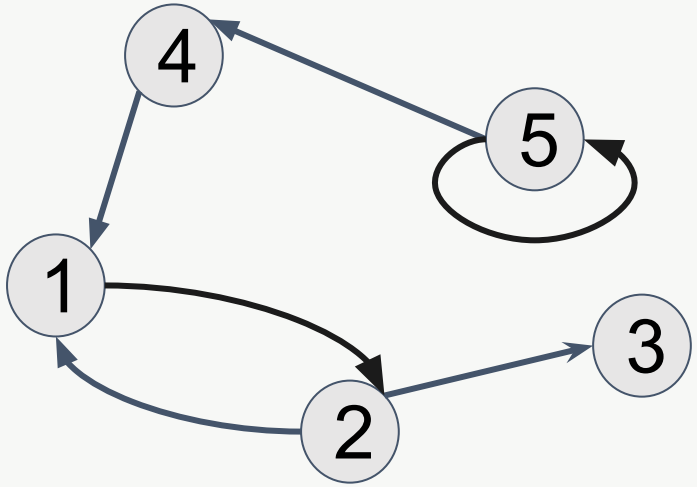
Lista de adjacências

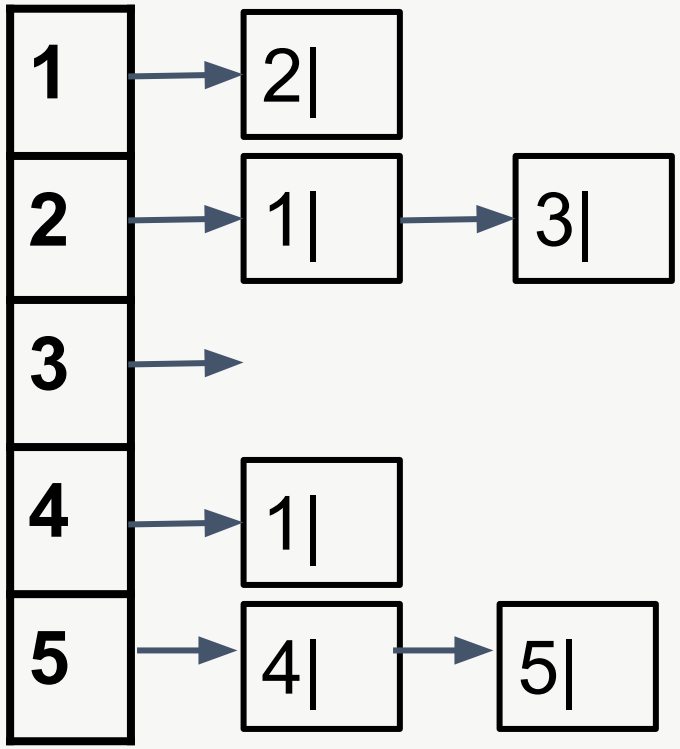



```
A: B
C: B
D: A, B, E
F: C, E
```

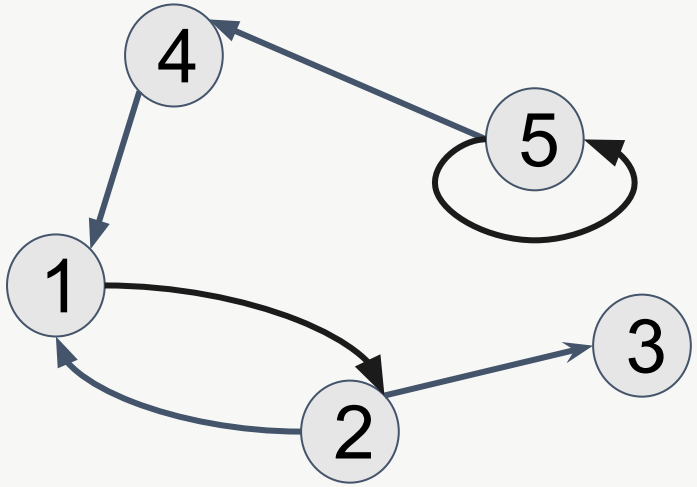
A lista permite percorrer apenas os vizinhos que realmente existem.

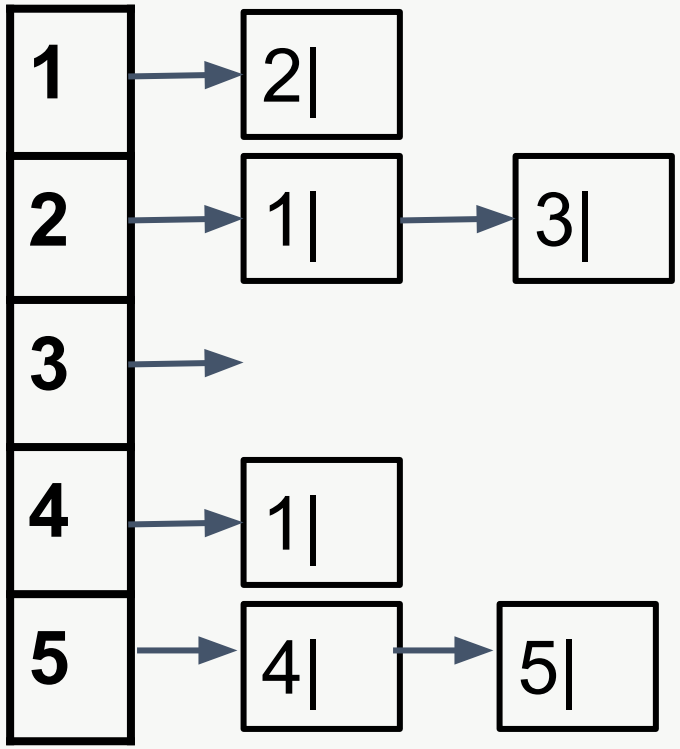
Lista de adjacências





Lista de adjacências





Lista de adjacências

Vantagens

- Apresente complexidade de espaço em memória O(n+m) para um grafo G(V,E) com |V|=n e |E|=m
  - A lista demanda espaços de armazenamento para n nós cujas listas guardam 2m arcos.
- Eficiente para representar computacionalmente grafos esparsos: $|E| << |V|^2$

Lista de adjacências

Desvantagem

- Verificar a adjacência de um nó i em relação a um nó j é O(|V[i]|), onde |V[i]| é o tamanho da lista de adjacência do nó i.
- Tal verificação em uma matriz de adjacência é O(1).

Matriz de adjacências

- Matriz quadrada M: nxn, onde |V|=n para um grafo G=(V,E)
- As linhas e colunas representam os nós do grafo, onde

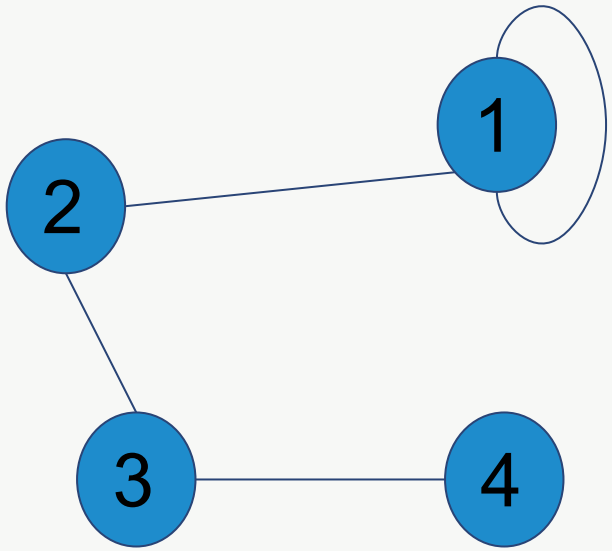
$$M_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{se } \{i,j\} \in A \\ 0, & \text{se } \{i,j\} \notin A \end{cases}$$

Grafo não direcionado

$$M_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{se } (i,j) \in A \\ 0, & \text{se } (i,j) \notin A \end{cases}$$

Digrafo

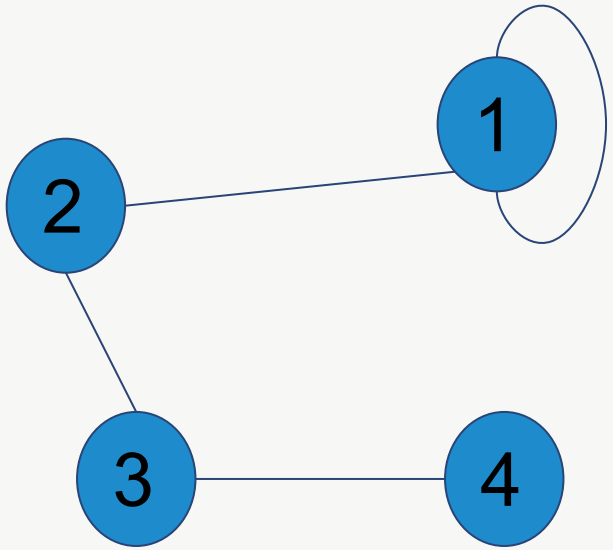
Matriz de adjacências



$$M = \begin{array}{c|cccc} & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

- Simétrica para grafos não direcionados.

Matriz de adjacências

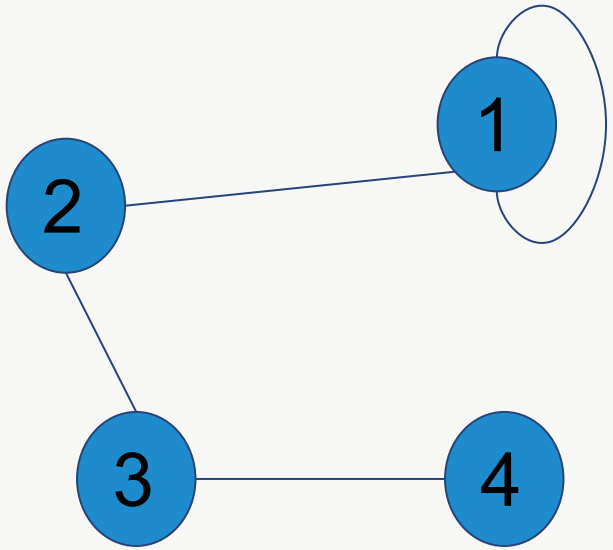


M =

	1	2	3	4
1	1	1	0	0
2	1	0	1	0
3	0	1	0	1
4	0	0	1	0

- Valor 1 na diagonal principal indica existência de laço no grafo

Matriz de adjacências

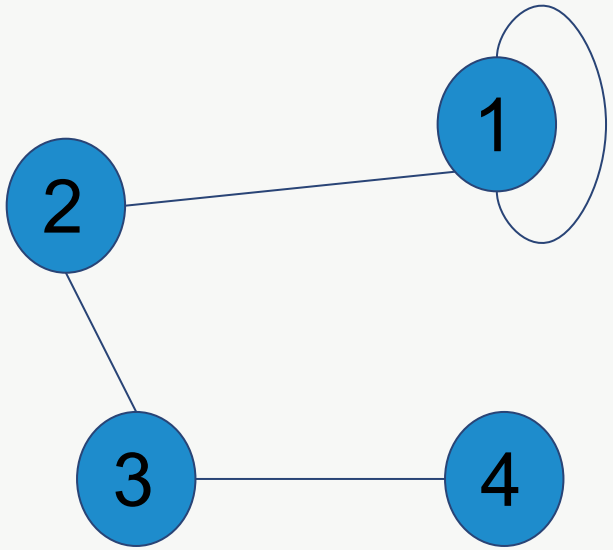


M =

	1	2	3	4	g
1	1	1	0	0	2
2	1	0	1	0	2
3	0	1	0	1	2
4	0	0	1	0	1

- Grau de um nó é dado pela soma dos 1s na sua linha ou coluna.

Matriz de adjacências

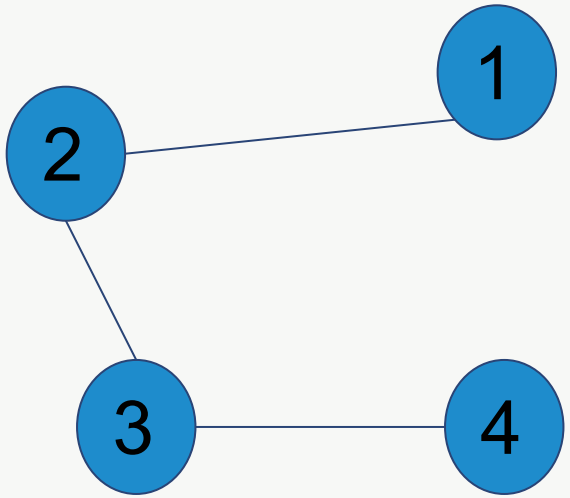


M=

	1	2	3	4
1	1	1	0	0
2	1	0	1	0
3	0	1	0	1
4	0	0	1	0

- As adjacências de um nó são descobertas percorrendo cada coluna da matriz a partir da linha i.

Matriz de adjacências



$$M = \begin{array}{c|cccc} & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

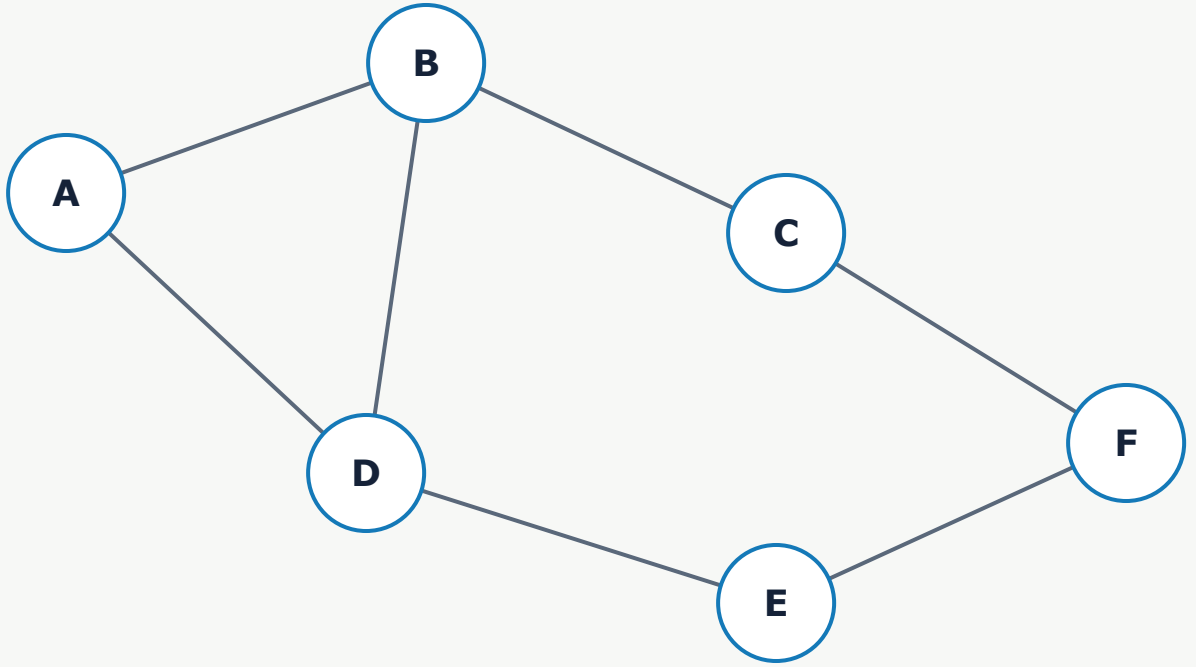
- Total de 1s na matriz será 2|E|
- Cada adjacência contribui com duas entradas: $M_{i,j}$ e $M_{j,i}$
- 2|E| não ocorre quando há laços ou arcos paralelos.

|E|=3 e 6 = 2|E|

Matriz de adjacências

M[i,j] indica se existe uma aresta entre os vértices i e j.

	A	B	C	D
A	0	1	0	1
B	1	0	1	1
C	0	1	0	0
D	1	1	0	0



Matriz de adjacências

M[i,j] indica se existe uma aresta entre os vértices i e j.

$\Theta(|V|^2)$

espaço da matriz

	A	B	C	D
A	0	1	0	1
B	1	0	1	1
C	0	1	0	0
D	1	1	0	0

Vantagem

Consultar a existência de uma aresta usa tempo $\Theta(1)$.

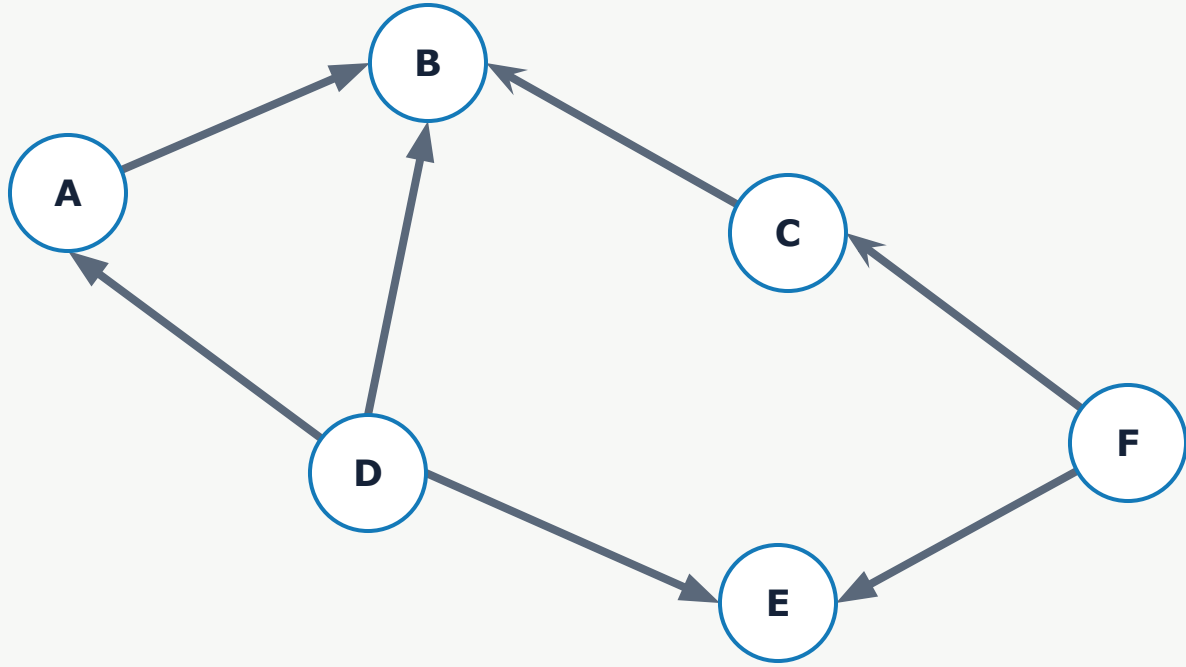
Custo

Listar vizinhos de um vértice examina uma linha inteira: $\Theta(|V|)$.

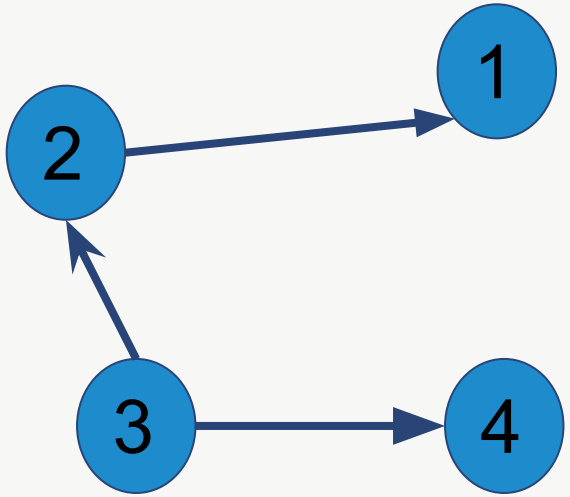
Matriz de adjacências

M[i,j] indica se existe uma aresta entre os vértices i e j.

	A	B	C	D
A	0	1	0	0
B	0	0	0	0
C	0	1	0	0
D	1	1	0	0



Matriz de adjacências



M=

	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	1	0	0	0
3	0	1	0	1
4	0	0	0	0

- M pode não ser simétrica
- Total de 1s representa a quantidade de arestas

Matriz de adjacências

- Apresente complexidade de espaço em memória $O(n^2)$
- Grafos com arestas paralelas não podem ser armazenados.
- Recomendada para armazenar grafos com$|E| \simeq |V|^2$ (densos)
- Não recomendada para grafos grandes e esparsos.

Matriz de adjacências

- Recomendada para grafos pequenos e densos por ser uma estrutura simples de manipular e armazenar.
- Facilmente adaptada para representar grafos ponderados.

Escolha da representação

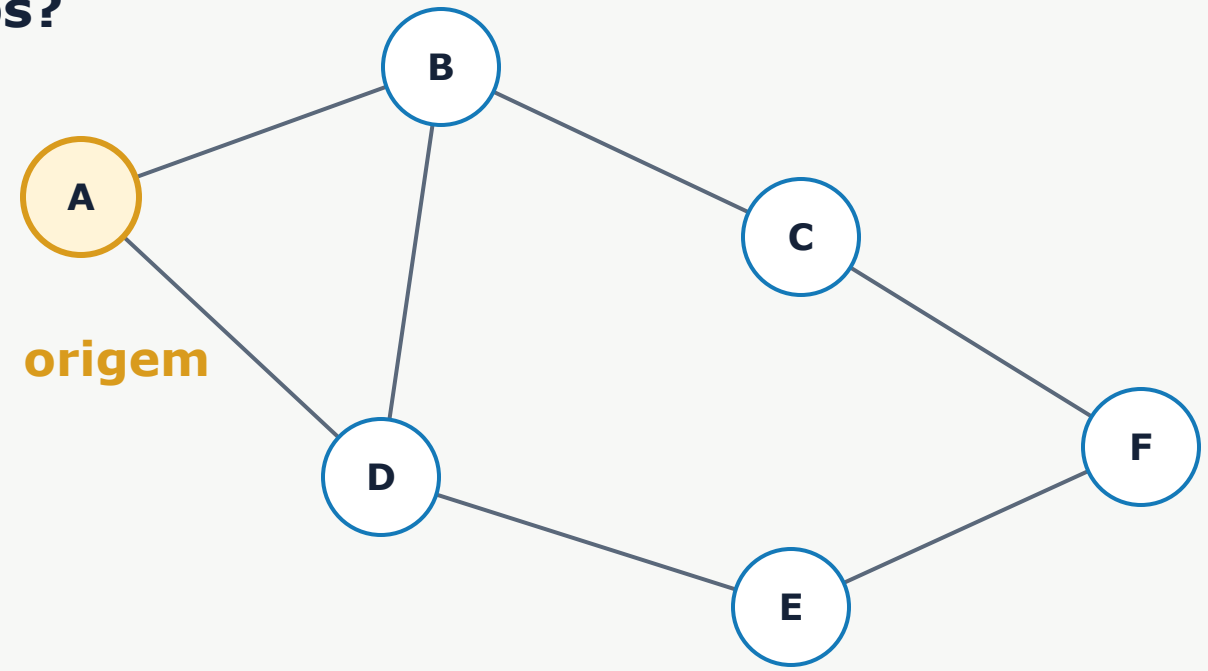
Operação	Lista de adjacências	Matriz de adjacências
Espaço	$\Theta(\|V\| + \|E\|)$	$\Theta(\|V\|^2)$
Listar vizinhos de v	$\Theta(\text{grau}(v))$	$\Theta(\|V\|)$
Testar aresta (u,v)	$\Theta(\text{grau}(u))$ sem apoio extra	$\Theta(1)$
Melhor cenário	Grafos esparsos e percursos	Grafos densos ou muitas consultas de aresta

Para os próximos algoritmos

A análise principal adotará listas de adjacências. Isso permite visitar cada vértice e cada aresta apenas quando necessário.

Problema de percurso

Dado um vértice de origem, quais vértices podem ser alcançados e por quais caminhos?



Busca em largura

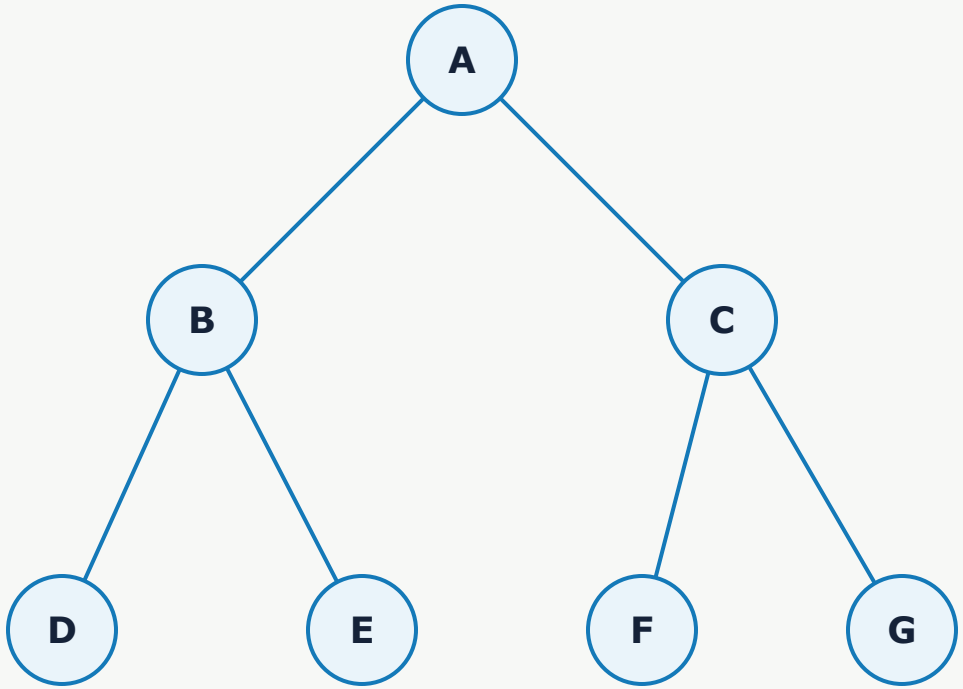
Organiza a descoberta por distância em número de arestas. Usa uma fila.

Busca em profundidade

Segue um caminho enquanto for possível. Usa recursão ou uma pilha.

Ambas constroem uma árvore de predecessores sobre os vértices descobertos.

Árvore como caso particular de grafo



Árvore

Definição

Uma árvore é um grafo não dirigido que combina duas propriedades: conexidade e ausência de ciclos.

Raiz

A definição de árvore não exige raiz. Ao escolher um vértice como raiz, obtemos uma árvore enraizada.

Essa distinção evita tratar toda árvore como se a orientação pai-filho já estivesse definida.

Propriedades de árvores

$|E| = |V| - 1$

uma aresta a menos que o número de vértices

1 caminho simples

entre qualquer par de vértices

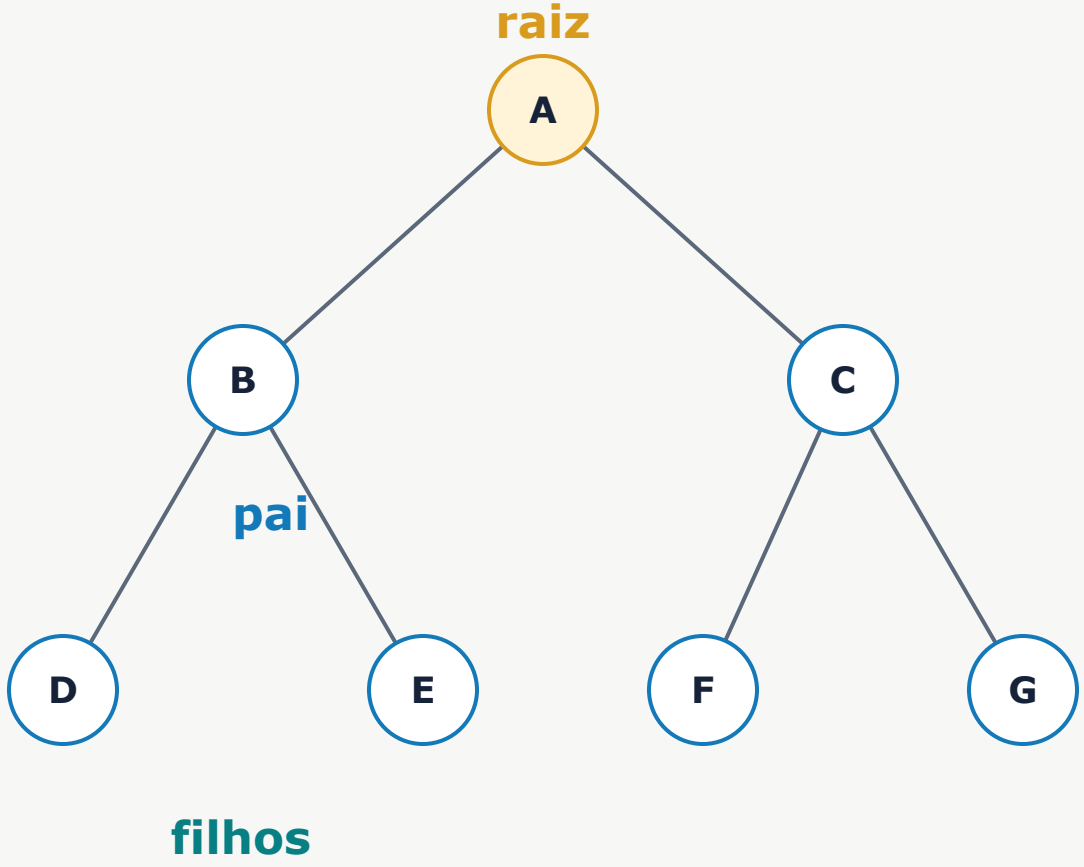
sem ciclos

adicionar uma aresta cria um ciclo

> **Equivalências úteis**
>
> Para um grafo não dirigido com $|V|-1$ arestas, conexidade implica ausência de ciclos. Do mesmo modo, ausência de ciclos implica conexidade.

As propriedades permitem reconhecer árvores sem verificar cada definição separadamente em todos os casos.

Árvore enraizada



Profundidade

Número de arestas da raiz até o nó. A raiz tem profundidade 0.

Altura

Maior número de arestas do nó até uma folha. A altura da árvore é a altura da raiz.

Folhas

Nós sem filhos. Os demais nós são internos.

Árvores binárias

Em uma árvore binária, cada nó tem no máximo um filho esquerdo e um filho direito.

Cheia

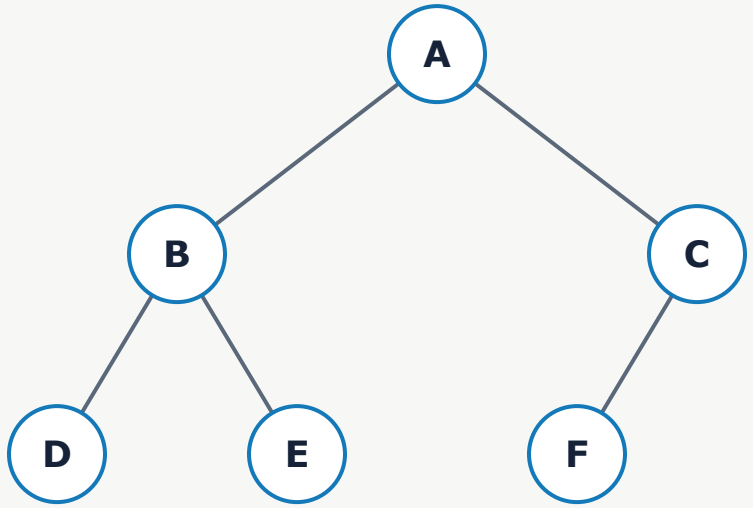
Cada nó possui zero ou dois filhos.

Perfeita

É cheia e todas as folhas têm a mesma profundidade.

Completa

Todos os níveis estão cheios, exceto talvez o último, preenchido da esquerda para a direita.



Exemplo de árvore completa

Síntese e referências

Síntese

Grafos descrevem relações. Listas de adjacências apoiam percursos eficientes. Árvores são grafos conexos e acíclicos. Uma raiz acrescenta relações de pai, filho, profundidade e altura.

01 CORMEN, T. H. et al. Introduction to Algorithms. 4. ed. MIT Press, 2022.

02 SEDGEWICK, R.; WAYNE, K. Algorithms. 4. ed. Addison-Wesley, 2011. Seções 3.2 e 4.1.

03 MORIN, P. Open Data Structures. Capítulos 6 e 12. Edição on-line.

04 ASCENCIO, A. F. G.; ARAÚJO, G. S. Estruturas de dados. Pearson, 2010.

05 USP. SSC0503: ementa, conteúdo programático e bibliografia. Acesso em 12 out. 2026.